



Carro Helicóptero Elétrico

Objetivo do Projeto

Construir um divertido Carro Helicóptero Elétrico capaz de se movimentar utilizando rodas e um motor com hélice giratória. Este projeto mistura conceitos de carros e helicópteros, tornando o aprendizado sobre movimento, energia elétrica e engenharia muito mais divertido.

Além de andar, o projeto possui uma hélice giratória que deixa o veículo parecido com um helicóptero real.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Carro Helicóptero Elétrico
- **Categoria:** Robótica / Engenharia / Maker
- **Nível de dificuldade:** Médio
- **Faixa etária recomendada:** 8 anos ou mais
- **Tempo médio de montagem:** 1 a 2 horas

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Energia elétrica
- Motores
- Movimento mecânico
- Hélices
- Rodas e eixos

- Engenharia criativa
 - Coordenação motora
 - Robótica básica
-

Como o Carro Helicóptero Funciona?

O motor elétrico gira uma hélice rapidamente.

Dependendo da montagem:

- a hélice pode apenas girar como decoração,
ou
- ajudar a impulsionar o veículo.

As rodas permitem que o carro se mova sobre o chão enquanto a hélice gira na parte superior.

Materiais Necessários

Estrutura Principal

- Papelão firme
 - Caixa pequena de papelão
-

Rodas

- 4 rodas pequenas
ou
 - tampinhas plásticas
-

Parte Mecânica

- 1 motor DC pequeno
- Hélice
(pode ser comprada ou feita de papelão)
- Eixos de madeira
ou
- palitos de churrasco

Parte Elétrica

- 1 bateria 9V
ou
- suporte para pilhas
- Fios
- Interruptor liga/desliga
- Fita isolante

Ferramentas

- Cola quente
- Tesoura
- Estilete
- Régua
- Alicates

Explicando os Componentes para Crianças

Hélice

Gira rapidamente como em helicópteros reais.

Motor

Cria o movimento da hélice.

Rodas

Permitem que o veículo ande.

Bateria

Fornece energia elétrica.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Construindo o Corpo do Veículo

Pegue a caixa de papelão.

Ela será:

- o corpo principal do carro helicóptero.

Você pode recortar:

- janelas,
- portas,
- detalhes decorativos.

A estrutura deve ficar:

- leve,
- firme,
- e equilibrada.

PASSO 2 — Instalando as Rodas

Faça furos laterais próximos da parte inferior.

Passe os eixos.

Depois fixe:

- duas rodas dianteiras,
- e duas traseiras.

As rodas precisam:

- girar livremente,
- sem raspar no papelão.

PASSO 3 — Criando a Hélice

Recorte duas pás de papelão.

Cole formando:

- uma hélice.

Depois fixe a hélice no eixo do motor.

IMPORTANTE:

A hélice precisa ficar equilibrada para girar suavemente.

PASSO 4 — Instalando o Motor

Fixe o motor na parte frontal ou superior do veículo.

O eixo do motor deve:

- apontar para frente,
- ou para cima.

Cole bem firme utilizando:

- cola quente,
 - ou suportes de papelão.
-

PASSO 5 — Instalando a Bateria

Fixe a bateria dentro da caixa.

Posicione:

- próxima ao centro.

Isso ajuda:

- no equilíbrio do veículo.
-

PASSO 6 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte:

- fios ao motor,
- fios à bateria,
- e o interruptor.

Use fita isolante para proteger conexões.

IMPORTANTE:

Evite fios próximos das rodas e da hélice.

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

PASSO 7 — Ajustando o Equilíbrio

Antes do teste:

- verifique se o carro fica reto.

As quatro rodas precisam:

- tocar o chão igualmente.
-

PASSO 8 — Hora do Teste

Ligue o interruptor.

A hélice começará:

- a girar rapidamente.

Se o sistema estiver conectado às rodas:

- o carro também começará a se mover.

O veículo parecerá:

- um pequeno helicóptero terrestre.
-

Se o Projeto Não Funcionar Bem

Verifique:

A hélice está bem presa?

Ela precisa girar sem balançar.

O motor está funcionando?

Teste diretamente na bateria.

As rodas giram livremente?

Atrito excessivo reduz o movimento.

O carro está muito pesado?

Estruturas leves funcionam melhor.

Como Melhorar o Projeto

Para aumentar a velocidade:

- utilize motor mais forte,
 - reduza o peso,
 - use hélice maior.
-

Para melhorar a estabilidade:

- aumente a largura dos eixos,
 - alinhe melhor as rodas.
-

Para deixá-lo mais bonito:

- pinte como helicóptero real,
 - adicione LEDs,
 - coloque cabine transparente,
 - faça adesivos militares.
-

Explicação Científica Simplificada

O motor transforma energia elétrica em movimento.

Esse movimento gira a hélice rapidamente.

As rodas permitem deslocamento sobre o chão.

A hélice mostra como:

- motores podem gerar rotação,
 - e transformar energia em movimento mecânico.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Energia elétrica
 - Movimento rotativo
 - Hélices
 - Engenharia
 - Robótica básica
 - Rodas e eixos
-

Cuidados de Segurança

- Não aproxime dedos da hélice girando.
 - Utilize estilete apenas com supervisão adulta.
 - Tome cuidado com cola quente.
 - Não deixe fios desencapados.
-

Ideias Extras

Helicóptero Militar

Use pintura camuflada.

Helicóptero de Resgate

Adicione cruz vermelha e sirene.

Helicóptero Futurista

Use LEDs coloridos.

Helicóptero Turbo

Adicione duas hélices.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um divertido Carro Helicóptero Elétrico capaz de se movimentar e girar hélices utilizando energia elétrica.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- coordenação motora,
- raciocínio lógico,
- curiosidade científica,
- interesse por robótica e engenharia.